កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៦ : រង្វង់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ពន្យល់និយមន័យរង្វង់ មុំផ្ចិត និងធ្នូនៃរង្វង់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. រង្វង់
១.១ និយមន័យ
១.២ការកំណត់រង្វង់

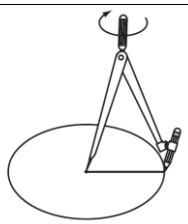
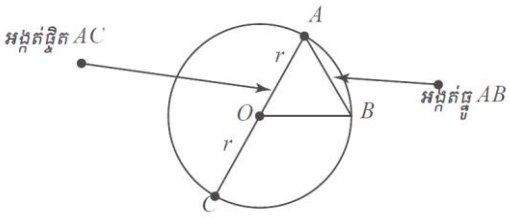
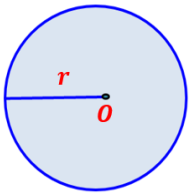
៣. សម្ភារឧបទេស

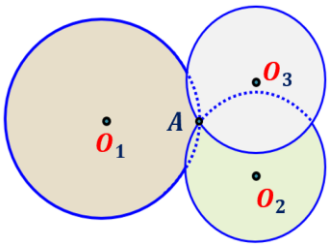
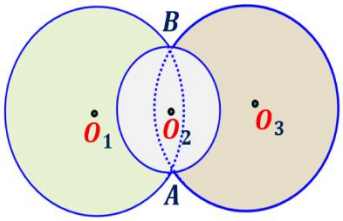
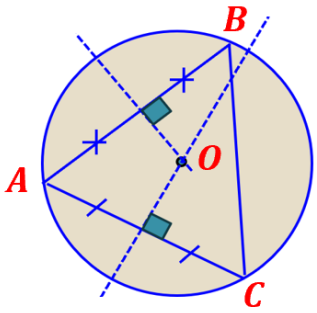
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

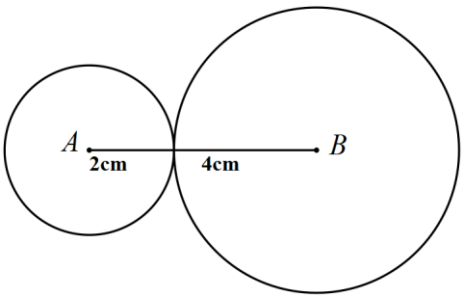
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-គូសរង្វង់បង្ហាញសិស្ស	(១) គូសរង្វង់ដោយប្រើដៃកឈាន	-សង្កេត

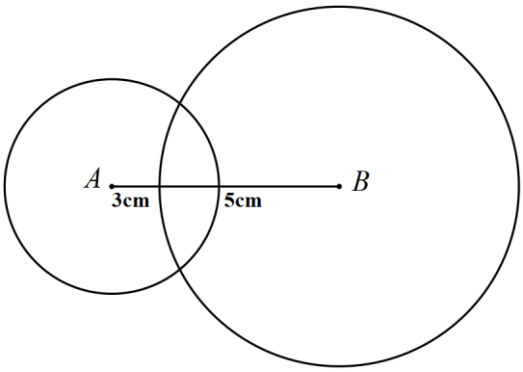
-សួរសិស្ស	 (២) តើ AC ជាអ្វី? AB ជាអ្វី? $OA=r$ ជាអ្វី? O ជាអ្វី?  	-សិស្សឆ្លើយ៖ AC ជាអង្កត់ផ្ចិត AB ជាអង្កត់ធ្នូ $OA=OB=OC=r$ ជាកាំ O ជាផ្ចិត
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥០នាទី)**		
[២៥នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍* *-សួរសិស្ស*	**មេរៀនទី១៦ រង្វង់** **១. រង្វង់** **១.១ និយមន័យ** (១) គេអោយចំនួនមួយជាចំនួនឯកតាយក O ជាគល់គេអាចសង់បានអង្កត់ប៉ុន្មានស្មើ r?  	*[២៥នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត -សិស្សឆ្លើយ៖ (១) យើងប្រើដៃកឈានដែលមានគម្លាតមកគូសគេបានចំណុចជាប់ៗគ្នាហៅថារង្វង់ដែលមានផ្ចិត O កាំ r គេកំណត់សរសេរ C (O ,r)។
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	(២) ដូចម្តេចហៅថារង្វង់? **និយមន័យ៖** រង្វង់ គឺជាខ្សែកោងរាបបិទជិតដែលគ្រប់ចំណុចនៅលើខ្សែកោងនោះមានចម្ងាយស្មើៗគ្នាពីចំណុចនឹងមួយ។ ចមណុចនឹងនោះហៅថាផ្ចិតរង្វង់។ • ចម្ងាយពីផ្ចិតទៅគ្រប់ចំណុចនៅលើរង្វង់មានចំងាយស្មើគ្នា ហៅថាកាំនៃរង្វង់។ • ចម្ងាយពីចំណុច មួយនៅលើរង្វង់ ទៅចំណុចមួយទៀតនៅលើរង្វង់ដូចគ្នា ហៅថាអង្កត់ធ្នូ។ • អង្កត់ធ្នូដែលកាត់តាមផ្ចិតហៅថាអង្កត់ផ្ចិត។ ប្រវែងអង្កត់ផ្ចិតគឺស្មើ ពីរដងនៃកាំ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន

[២៥នាទី]	១.២ ការកំណត់រង្វង់	*[២៥នាទី]*
(១) តាមចំណុច A មួយគេអាចគូសបានរង្វង់ប៉ុន្មាន ? (២) តាមពីរចំណុច A និង B គេអាចគូសបានរង្វង់ប៉ុន្មាន ? (៣) តាមបីចំណុចដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយគេអាចគូសបានរង្វង់ប៉ុន្មាន ? (៤) តាមបីចំណុចដែលស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយគេអាចគូសរង្វង់កាត់តាមបីចំណុចនោះបានទេ ? -ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន៖	   **ទ្រឹស្តីបទ៖** តាមបីចំណុចផ្សេងគ្នាដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ គេអាចគូសបានរង្វង់តែមួយគត់ដែលកាត់តាមចំណុចទាំងនោះ។	(១) បានរង្វង់ច្រើនរាប់មិនអស់ (២) គេអាចគូសបានរង្វង់ច្រើនរាប់មិនអស់ដែល កាត់តាមពីរចំណុច (៣) គេអាចគូសបានរង្វង់តែមួយគត់ដែលកាត់តាមចំណុចទាំងនោះ។ (៤) មិនអាចគូសរង្វង់កាត់តាមបីចំណុច បានទេ។ -សិស្សសន្និដ្ឋាន៖

ជំហានទី៤

ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)

[២០នាទី]	**លំហាត់៖** គេឱ្យអង្កត់ AB ដែលមានរង្វាស់ស្មើ $6cm$ ។ ចូរគូសរង្វង់៖ (ក) $C(A,2cm)$; $C(B,4cm)$ (ខ) $C(A,3cm)$; $C(B,5cm)$ **ចម្លើយ**  	*[២០នាទី]*
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល		- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ		- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់ៈ** គេឱ្យអង្កត់ AB ដែលមានរង្វាស់ស្មើ $6cm$ ។ ចូរគូសរង្វង់ៈ (ក) $C(A,1cm)$; $C(B,2cm)$ (ខ) $C(A,4.5cm)$; $C(B,5.5cm)$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១២កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

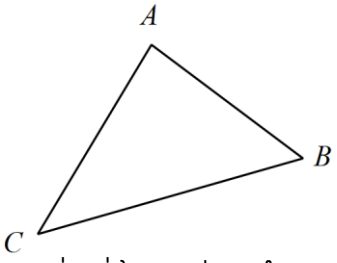
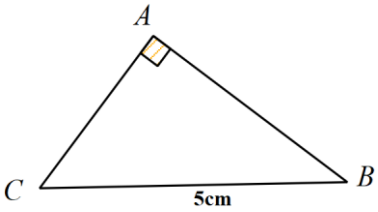
ស៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៦** : វង្វង់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គេឱ្យត្រីកោណ ABC ដែលមានវង្វាស់ជ្រុង $AB = 3cm$; $AC = 4cm$; $BC = 6cm$ ។  ចូរសង់វង្វង់ដែលកាត់តាមកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។	
លំហាត់២៖ ABC ជាត្រីកោណកែងកំពូល A និងមានអង្កត់ផ្ចិត $BC = 5cm$ ។ ចូរគូសវង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត BC ។ តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះចំណុច A ? 	
លំហាត់៣៖ សង់វង្វង់ចារឹកក្នុងការេ $ABCD$ ដែលមានវង្វាស់ជ្រុង $4cm$ ។ 